

2025 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

注意事项:

1. 答题前, 请务必将自己的姓名、准考证号用 0.5 毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置。
2. 请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符。
3. 作答选择题必须用 2B 铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑; 如需改动, 请用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案。作答非选择题, 必须用 0.5 毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答, 在其他位置作答一律无效。
4. 本试卷共 4 页, 满分 150 分, 考试时间为 120 分钟。考试结束后, 请将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题: 本大题共 8 小题, 每小题 5 分, 共计 40 分。每小题给出的四个选项中, 只有一个选项是正确的。请把正确的选项填涂在答题卡相应的位置上。

1. $(1+5i)i$ 的虚部为
A. -1 B. 0 C. 1 D. 6
2. 设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, 集合 $A = \{1, 3, 5\}$, 则 $\complement_U A$ 中元素个数为
A. 0 B. 3 C. 5 D. 8
3. 若双曲线 C 的虚轴长为实轴长的 7 倍, 则 C 的离心率为
A. $\sqrt{2}$ B. 2 C. $\sqrt{7}$ D. $2\sqrt{2}$
4. 若点 $(a, 0)$ ($a > 0$) 是函数 $y = 2 \tan(x - \frac{\pi}{3})$ 的图象的一个对称中心, 则 a 的最小值为
A. 30° B. 60° C. 90° D. 135°
5. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上且周期为 2 的偶函数, 当 $2 \leq x \leq 3$ 时, $f(x) = 5 - 2x$, 则 $f(-\frac{3}{4}) =$
A. $-\frac{1}{2}$ B. $-\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{2}$
6. 帆船运动员借助风力驾驶帆船,
7. 若圆 $x^2 + (y+2)^2 = r^2$ ($r > 0$) 上到直线 $y = \sqrt{3}x + 2$ 的距离为 1 的点有且仅有 2 个, 则 r 的取值范围是
A. $(0, 1)$ B. $(1, 3)$ C. $(3, +\infty)$ D. $(0, +\infty)$
8. 若实数 x, y, z 满足 $2 + \log_2 x = 3 + \log_3 y = 5 + \log_5 z$, 则 x, y, z 的大小关系不可能是
A. $x > y > z$ B. $x > z > y$ C. $y > x > z$ D. $y > z > x$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

9. 在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， D 为 BC 中点，则

A. $AD \perp A_1C$

B. $B_1C \perp$ 平面 AA_1D

C. $CC_1 \parallel$ 平面 AA_1D

D. $AD \parallel A_1B_1$

10. 设抛物线 $C: y^2 = 6x$ 的焦点为 F ，过 F 的直线交 C 于 A, B ，过 F 且垂直于 AB 的直线交 $l: y = -\frac{3}{2}x$ 于 E ，则

A. $|AD| = |AF|$

B. $|AE| = |AB|$

C. $|AB| \geq 6$

D. $|AE| \cdot |BE| \geq 18$

11. 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{1}{4}$ ，若 $\cos 2A + \cos 2B + \cos 2C = 2$ ， $\cos A \cos B \sin C = \frac{1}{4}$ ，则

A. $\sin C = \sin^2 A + \sin^2 B$

B. $AB = \sqrt{2}$

C. $\sin A + \sin B = \frac{\sqrt{6}}{2}$

D. $AC^2 + BC^2 = 3$

三、填空题：本大题共 3 小题，每小题 5 分，共计 15 分。

12. 若直线 $y = 2x + 5$ 是曲线 $y = e^x + x + a$ 的切线，则 $a =$ _____.

13. 若一个等比数列的前 4 项和为 4，前 8 项和为 68，则该等比数列的公比为_____.

14. 一个箱子里有 5 个球，分别以 1~5 标号，若有放回取三次，记至少取出一次的球的个数 X ，则 $E(X) =$ _____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分)

16. (15 分)

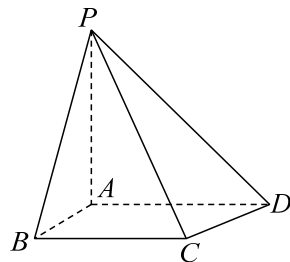
设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\frac{a_{n+1}}{n} = \frac{a_n}{n+1} + \frac{1}{n(n+1)}$.

(1) 证明: $\{na_n\}$ 为等差数列;

(2) 设 $f(x) = a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m$, 求 $f'(2)$.

17. (15 分)

如图所示的四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $BC \parallel AD$, $AB \perp AD$.



(1) 证明: 平面 $PAB \perp$ 平面 PAD ;

(2) 若 $PA = AB = \sqrt{2}$, $AD = \sqrt{3} + 1$, $BC = 2$, P, B, C, D 在同一个球面上, 设该球面的球心为 O .

(i) 证明: O 在平面 $ABCD$ 上;

(ii) 求直线 AC 与直线 PO 所成角的余弦值.

18. (17 分)

设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 记 A 为椭圆下端点, B 为右端点, $|AB| = \sqrt{10}$, 且椭圆 C 的离心率为 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

(1) 求椭圆的标准方程;

(2) 设点 $P(m, n)$.

(i) 若 P 不在 y 轴上, 设 R 是射线 AP 上一点, $|AR| \cdot |AP| = 3$, 用 m, n 表示点 R 的坐标;

(ii) 设直线 OQ 的斜率为 k_1 , 直线 OP 的斜率为 k_2 , 若 $k_1 = 3k_2$, M 为椭圆上一点, 求 $|PM|$ 的最大值.

19. (17 分)

设函数 $f(x) = 5\cos x - \cos 5x$.

(1) 求 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 的最大值;

(2) 给定 $\theta \in (0, \pi)$, a 为给定实数, 证明: 存在 $y \in [a - \theta, a + \theta]$, 使得 $\cos y \leq \cos \theta$;

(3) 若存在 φ ，使得对任意 x ，都有 $5\cos x - \cos(5x + \varphi) \leq b$ ，求 b 的最小值.